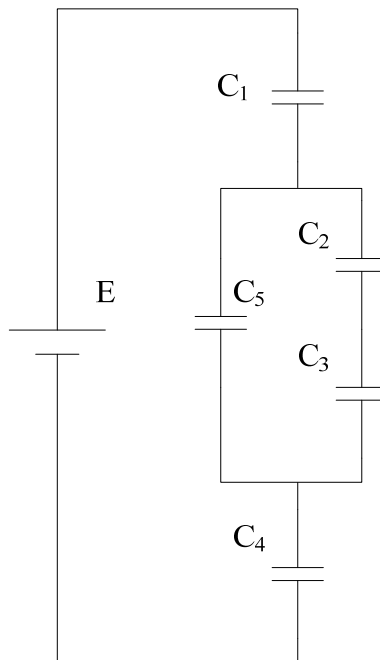


### Collegamenti tra condensatori

Dato il sistema di figura, determinare le tensioni ai capi dei condensatori.

$E=12\text{ V}$ ,  $C_1=100\text{ }\mu\text{F}$ ,  $C_2=47\text{ }\mu\text{F}$ ,  $C_3=120\text{ }\mu\text{F}$ ,  $C_4=56\text{ }\mu\text{F}$ ,  $C_5=33\text{ }\mu\text{F}$ .

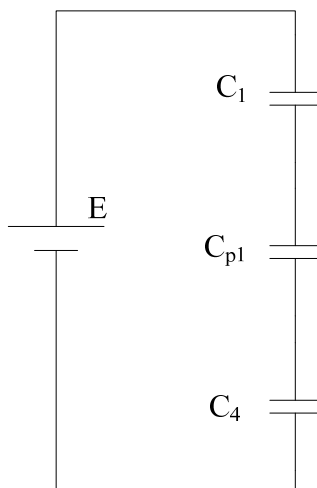


I condensatori  $C_2$  e  $C_3$  sono collegati in serie:

$$C_{s1} = \frac{C_2 \cdot C_3}{C_2 + C_3} = \frac{47 \cdot 10^{-6} \cdot 120 \cdot 10^{-6}}{167 \cdot 10^{-6}} = 33,77\text{ }\mu\text{F};$$

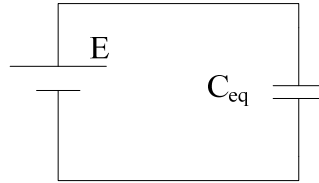
I condensatori  $C_5$  e  $C_{s1}$  sono collegati in parallelo:

$$C_{p1} = C_5 + C_{s1} = 33 \cdot 10^{-6} + 33,77 \cdot 10^{-6} = 66,77\text{ }\mu\text{F};$$



I condensatori  $C_1$ ,  $C_{p1}$  e  $C_4$  sono collegati in serie:

$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{p1}} + \frac{1}{C_4}} = \frac{1}{\frac{1}{100 \cdot 10^{-6}} + \frac{1}{66,77 \cdot 10^{-6}} + \frac{1}{56 \cdot 10^{-6}}} = 23,35\text{ }\mu\text{F};$$



La carica totale accumulate è:

$$q_{\text{tot}} = C_{\text{eq}} E = 23,35 \cdot 10^{-6} \cdot 12 = 280,2 \mu\text{C};$$

Questa carica è la stessa accumulata su  $C_1$ ,  $C_{p1}$  e  $C_4$ , quindi:

$$V_1 = \frac{q_{\text{tot}}}{C_1} = \frac{280,2 \cdot 10^{-6}}{100 \cdot 10^{-6}} = 2,80 \text{ V};$$

$$V_{p1} = V_5 = \frac{q_{\text{tot}}}{C_{p1}} = \frac{280,2 \cdot 10^{-6}}{66,77 \cdot 10^{-6}} = 4,20 \text{ V};$$

$$V_4 = \frac{q_{\text{tot}}}{C_4} = \frac{280,2 \cdot 10^{-6}}{56 \cdot 10^{-6}} = 5 \text{ V};$$

Ma  $V_{p1}$  è anche la tensione ai capi di  $C_{s1}$ :

$$q_{s1} = C_{s1} V_{p1} = 33,77 \cdot 10^{-6} \cdot 4,2 = 141,83 \mu\text{C};$$

La carica  $q_{s1}$  è la stessa accumulata sui condensatori  $C_2$  e  $C_3$ :

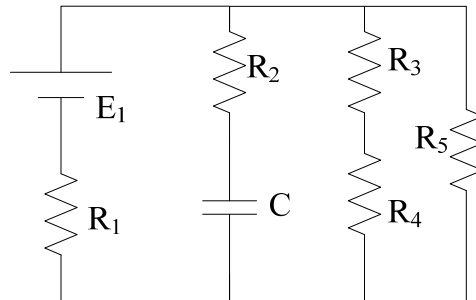
$$V_2 = \frac{q_{s1}}{C_2} = \frac{141,83 \cdot 10^{-6}}{47 \cdot 10^{-6}} = 3,02 \text{ V};$$

$$V_3 = \frac{q_{s1}}{C_3} = \frac{141,83 \cdot 10^{-6}}{120 \cdot 10^{-6}} = 1,18 \text{ V}.$$

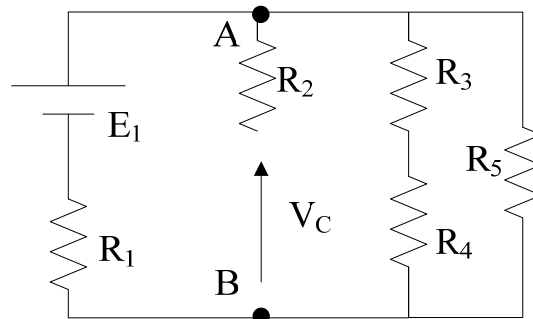
### Circuito con condensatore

Dato il sistema di figura, determinare la carica accumulata nel condensatore C.

$E_1=60\text{ V}$ ,  $R_1=10\ \Omega$ ,  $R_2=6\ \Omega$ ,  $R_3=20\ \Omega$ ,  $R_4=30\ \Omega$ ,  $R_5=50\ \Omega$ ,  $C=300\ \mu\text{F}$ .



Il condensatore si comporta da circuito aperto.



$R_2$  è trascurabile perché non vi è alcuna caduta di tensione ai suoi capi. La tensione ai capi del condensatore, scelta arbitrariamente verso l'alto, coincide con la  $V_{AB}$ .

$$V_C = V_{AB};$$

Dobbiamo ricavare la  $V_{AB}$  per determinare la carica accumulata nel condensatore.

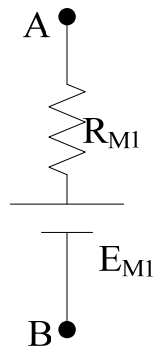
I bipoli resistivi  $R_3$  e  $R_4$  son collegati in serie:

$$R_{s1} = R_3 + R_4 = 20 + 30 = 50\ \Omega;$$

Applichiamo il teorema di Millman a tutti i rami:

$$E_{M1} = \frac{E_1 / R_1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{s1}} + \frac{1}{R_5}} = \frac{60/10}{\frac{1}{10} + \frac{1}{50} + \frac{1}{50}} = 42,86\text{ V};$$

$$R_{M1} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{s1}} + \frac{1}{R_5}} = \frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{50} + \frac{1}{50}} = 7,14\ \Omega;$$



Otteniamo un ramo aperto in cui non scorre corrente, quindi:

$$V_{AB} = E_{M1} = 42,86 \text{ V};$$

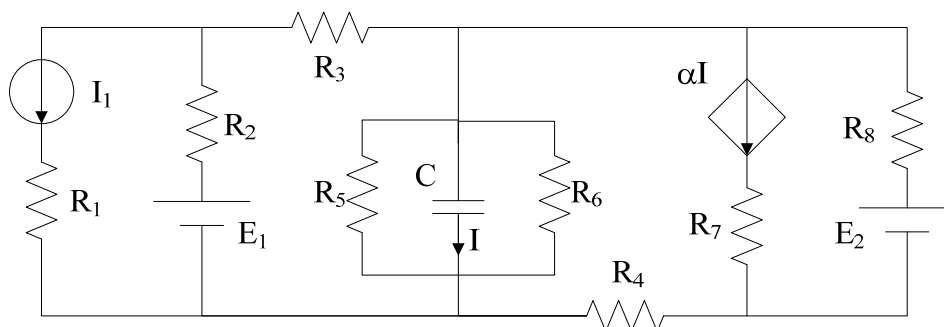
La carica accumulata nel condensatore C è:

$$q_{\text{tot}} = CV_c = 300 \cdot 10^{-6} \cdot 42,86 = 12,9 \text{ mC}.$$

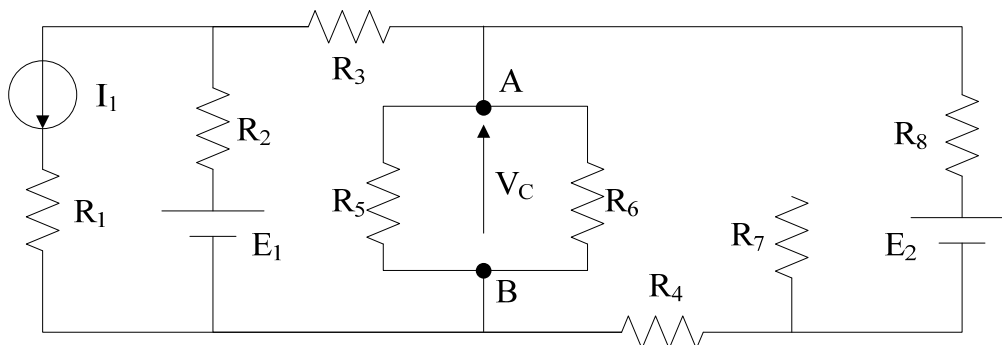
### Circuito con condensatore

Dato il sistema di figura, determinare il valore dell'energia immagazzinata nel condensatore C.

$E_1=2\text{ V}$ ,  $E_2=5\text{ V}$ ,  $I_1=3\text{ A}$ ,  $R_1=20\text{ }\Omega$ ,  $R_2=10\text{ }\Omega$ ,  $R_3=1\text{ }\Omega$ ,  $R_4=6\text{ }\Omega$ ,  $R_5=9\text{ }\Omega$ ,  $R_6=3\text{ }\Omega$ ,  $R_7=15\text{ }\Omega$ ,  $R_8=2\text{ }\Omega$ ,  $C=100\text{ }\mu\text{F}$ ,  $\alpha=0,5$ .



Il condensatore si comporta da circuito aperto, quindi la  $I=0\text{ A}$  ed il generatore di corrente controllato  $\alpha I$  si comporta da circuito aperto.



Possiamo trascurare il bipolo resistivo  $R_1$  poiché collegato in serie ad un generatore di corrente.  $R_7$  è trascurabile perché non vi è alcuna caduta di tensione ai suoi capi. La tensione ai capi del condensatore, scelta arbitrariamente verso l'alto, coincide con la  $V_{AB}$ .

$$V_C = V_{AB};$$

Dobbiamo ricavare la  $V_{AB}$  per determinare l'energia immagazzinata nel condensatore.

I bipoli resistivi  $R_4$  e  $R_8$  son collegati in serie:

$$R_{S1} = R_4 + R_8 = 6 + 2 = 8\text{ }\Omega;$$

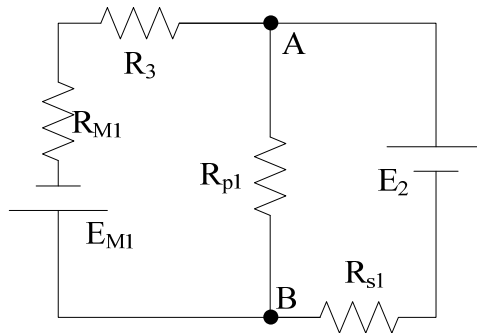
I bipoli resistivi  $R_5$  e  $R_6$  son collegati in parallelo:

$$R_{p1} = \frac{R_5 \cdot R_6}{R_5 + R_6} = \frac{9 \cdot 3}{12} = 2,25\text{ }\Omega;$$

Applichiamo il teorema di Millman tra  $I_1$  e  $E_1$ - $R_2$ :

$$E_{M1} = \frac{I_1 - \frac{E_1}{R_2}}{\frac{1}{R_2}} = \frac{3 - \frac{2}{10}}{\frac{1}{10}} = 28 \text{ V};$$

$$R_{M1} = \frac{1}{\frac{1}{R_2}} = R_2 = 10 \text{ } \Omega;$$



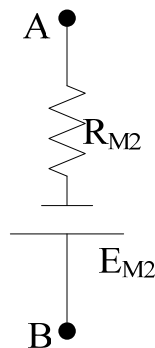
I bipoli resistivi  $R_3$  e  $R_{M1}$  sono collegati in serie:

$$R_{S2} = R_{M1} + R_3 = 10 + 1 = 11 \text{ } \Omega;$$

Applichiamo il teorema di Millman a tutti i rami:

$$E_{M2} = \frac{\frac{E_{M1}}{R_{S2}} - \frac{E_2}{R_{S1}}}{\frac{1}{R_{S2}} + \frac{1}{R_{p1}} + \frac{1}{R_{S1}}} = \frac{\frac{28}{11} - \frac{5}{8}}{\frac{1}{11} + \frac{1}{2,25} + \frac{1}{8}} = 2,91 \text{ V};$$

$$R_{M2} = \frac{1}{\frac{1}{R_{S2}} + \frac{1}{R_{p1}} + \frac{1}{R_{S1}}} = \frac{1}{\frac{1}{11} + \frac{1}{2,25} + \frac{1}{8}} = 1,51 \text{ } \Omega;$$



Giungiamo ad un ramo aperto in cui non scorre corrente, quindi:

$$V_{AB} = -E_{M2} = -2,91 \text{ V};$$

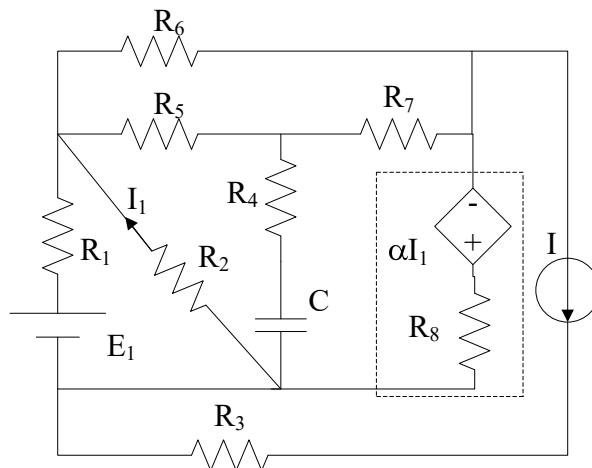
L'energia immagazzinata nel condensatore C è:

$$W_C = \frac{1}{2} C V_C^2 = \frac{1}{2} 100 \cdot 10^{-6} \cdot (-2,91)^2 = 0,42 \text{ mJ};$$

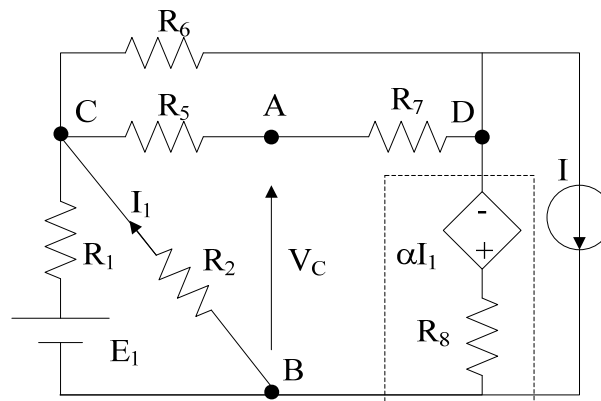
### Circuito con condensatore e generatore controllato

Dato il sistema di figura, determinare il valore dell'energia immagazzinata nel condensatore C e la potenza erogata dal generatore reale dipendente di tensione  $\alpha I_1 - R_8$ .

$E_1=5 \text{ V}$ ,  $I=1 \text{ A}$ ,  $R_1=7 \text{ } \Omega$ ,  $R_2=4 \text{ } \Omega$ ,  $R_3=5 \text{ } \Omega$ ,  $R_4=2 \text{ } \Omega$ ,  $R_5=1 \text{ } \Omega$ ,  $R_6=2 \text{ } \Omega$ ,  $R_7=3 \text{ } \Omega$ ,  $R_8=2 \text{ } \Omega$ ,  $C=10 \text{ } \mu\text{F}$ ,  $\alpha=5 \text{ } \Omega$ .



Possiamo trascurare il bipolo resistivo  $R_3$  poiché collegato in serie ad un generatore di corrente. Il condensatore C si comporta da circuito aperto, di conseguenza  $R_4$  è trascurabile perché non vi è alcuna caduta di tensione ai suoi capi.



Perciò la tensione ai capi del condensatore, scelta arbitrariamente verso l'alto, coincide con la  $V_{AB}$ . Dobbiamo ricavare la  $V_{AB}$  per determinare l'energia immagazzinata nel condensatore.

Dato che è presente un generatore controllato, bisogna ricavare prima di tutto la variabile di controllo  $I_1$ .

I bipoli  $R_5$  e  $R_7$  sono collegati in serie:

$$R_{S1} = R_5 + R_7 = 1 + 3 = 4 \, \Omega;$$

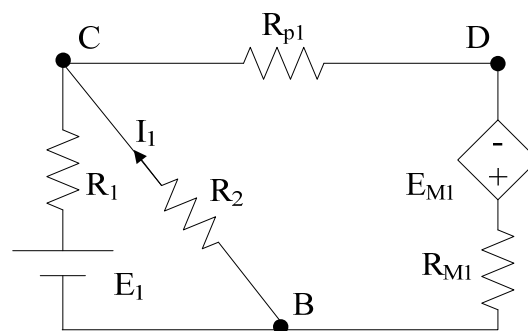
$R_{S1}$  è collegata in parallelo con  $R_6$ :

$$R_{p1} = \frac{R_{S1} \cdot R_6}{R_{S1} + R_6} = \frac{4 \cdot 2}{6} = 1,33 \, \Omega;$$

Applichiamo il teorema di Millman tra I e  $\alpha I_1$ - $R_8$ :

$$E_{M1} = \frac{I + \frac{\alpha I_1}{R_8}}{\frac{1}{R_8}} = \frac{1 + \frac{5I_1}{2}}{\frac{1}{2}} = 2 + 5I_1 \, \text{V};$$

$$R_{M1} = \frac{1}{\frac{1}{R_8}} = R_8 = 2 \, \Omega;$$



Facendo la serie tra  $R_5$  e  $R_7$  si perde il morsetto A, quindi non è più possibile calcolare direttamente la tensione  $V_{AB}$ .

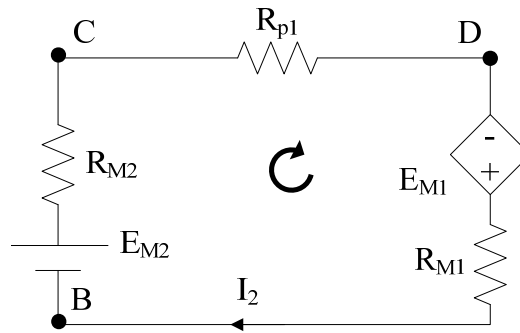
Possiamo applicare il teorema di Millman tra  $E_1$ - $R_1$  e  $R_2$ . Così facendo perdiamo la variabile di controllo  $I_1$ . Allora dobbiamo scrivere una relazione che leghi la variabile di controllo ad una grandezza che rimarrà nel circuito equivalente, in questo caso la  $V_{CB}$ .

$$V_{CB} = -R_2 I_1 \rightarrow I_1 = -\frac{V_{CB}}{R_2} = -\frac{V_{CB}}{4} \, \text{A};$$

Nel nuovo circuito equivalente la nuova variabile di controllo è  $V_{CB}$ .

$$E_{M2} = \frac{\frac{E_1}{R_1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{\frac{5}{7}}{\frac{1}{7} + \frac{1}{4}} = 1,82 \, \text{V};$$

$$R_{M2} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{1}{\frac{1}{7} + \frac{1}{4}} = 2,55 \, \Omega;$$



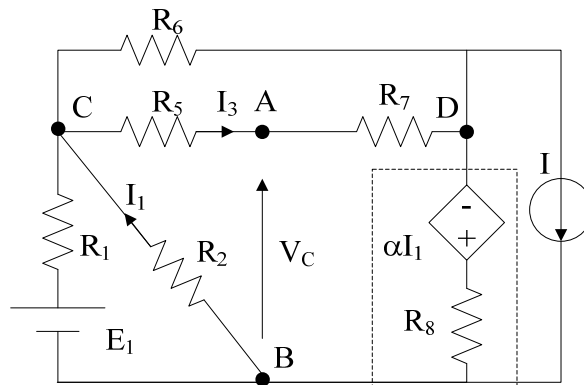
Applichiamo la legge di Kirchhoff alla maglia, scegliendo arbitrariamente il verso di percorrenza ed il verso di scorrimento della corrente e scriviamo l'equazione per la variabile di controllo:

$$\begin{cases} -E_{M1} - E_{M2} + (R_{M1} + R_{M2} + R_{p1})I_2 = 0 \\ V_{CB} = E_{M2} - R_{M2}I_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -2 - 5\left(-\frac{1,82 - 2,55I_2}{4}\right) - 1,82 + (2 + 2,55 + 1,33)I_2 = 0 \\ V_{CB} = 1,82 - 2,55I_2 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} -2 + 2,28 - 3,19I_2 - 1,82 + 5,88I_2 = 0 \\ V_{CB} = 1,82 - 2,55I_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} I_2 = \frac{1,54}{2,69} = 0,57 \text{ A} \\ V_{CB} = 1,82 - 2,55 \cdot 0,57 = 0,37 \text{ V} \end{cases}$$

$$I_1 = -\frac{V_{CB}}{R_2} = -\frac{V_{CB}}{4} = -\frac{0,37}{4} = -0,09 \text{ A};$$

Adesso possiamo calcolare la  $V_{AB}$ . Riprendiamo il secondo circuito:



$$V_{AB} = V_{AC} + V_{CB};$$

Quindi dobbiamo ricavare la  $V_{AC}$ .

$$V_{AC} = -R_5 I_3$$

$$I_3 = \frac{V_{CD}}{R_5 + R_7}$$

Ma  $V_{CD}$  dall'ultimo circuito equivalente è:

$$V_{CD} = R_{p1} I_2 = 1,33 \cdot 0,57 = 0,76 \text{ V};$$

$$I_3 = \frac{V_{CD}}{R_5 + R_7} = \frac{0,76}{1+3} = 0,19 \text{ A}$$

$$V_{AC} = -R_5 I_3 = -1 \cdot 0,19 = -0,19 \text{ V}$$

$$V_{AB} = V_{AC} + V_{CB} = -0,19 + 0,37 = 0,18 \text{ V};$$

L'energia immagazzinata nel condensatore C è:

$$W_C = \frac{1}{2} C V_C^2 = \frac{1}{2} 10 \cdot 10^{-6} \cdot 0,18^2 = 0,16 \text{ } \mu\text{J};$$

La potenza erogata da  $\alpha I_1 - R_8$  è:

$$P_{er} = V_{DB} I_4$$

Indicando con  $I_4$  la corrente che attraversa il generatore reale dipendente da D a B.

$$V_{DB} = -E_{M1} + R_{M1} I_2 = -2 - 5 \cdot (-0,09) + 2 \cdot 0,57 = -0,41 \text{ V};$$

$$V_{DB} = -\alpha I_1 + R_8 I_4 \rightarrow I_4 = \frac{V_{DB} + \alpha I_1}{R_8} = \frac{-0,41 - 5 \cdot 0,09}{2} = -0,43 \text{ A};$$

$$P_{er} = V_{DB} I_4 = -0,41 \cdot (-0,43) = 0,18 \text{ W}.$$